نهاية الكون
في القرآن الكريم

The End of the Universe in the Holy Quran

تحليل علمي شامل للآيات القرآنية
مع الترتيب الزمني الفيزيائي الفلكي

عربي - إنجليزي | Arabic & English

د. فضل محمد الأكوع
Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

2026

نهاية الكون في القرآن الكريم

The End of the Universe in the Holy Quran

تحليل علمي شامل للآيات القرآنية مع الترتيب الزمني الفيزيائي الفلكي

A Comprehensive Scientific Analysis with Astrophysical Timeline

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

الطبعة الأولى — ٢٠٢٦

First Edition — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
All Rights Reserved

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾

إهداء

إلى روح والدي الغالي... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

الذي غرس فيّ حب العلم والإيمان، وكان قدوتي في كل خطوة.

إلى أمي الغالية... حفظها الله

التي علّمتني أن العلم عبادة، وأن التأمل في خلق الله طريق إلى معرفته.

إلى زوجتي الحبيبة...

رفيقة دربي وسندي، التي صبرت وشجّعت وآمنت بهذا العمل.

إلى أولادي... أمانة الله في عنقي

أرجو أن يكون هذا الكتاب نبراساً لهم يجمع بين حب العلم وتعظيم القرآن.

إلى إخواني وأخواتي...

الذين كانوا ولا يزالون سنداً ودعماً في كل خطوة.

إلى كل من يتأمل في آيات الله في الكون ويبحث عن الحقيقة بعقل منفتح وقلب خاشع.

فهرس المحتويات

- مقدمة
- المرحلة الأولى: غليان البحار وتفجيرها
- المرحلة الثانية: موت الشمس وانطفاؤها
- المرحلة الثالثة: تفكك الأرض والجبال
- المرحلة الرابعة: تمزق السماء وتجريد الغلاف الجوي
- المرحلة الخامسة: انكدار النجوم وتناثرها
- المرحلة السادسة: طيّ الكون والانسحاق الكوني الكبير
- المرحلة السابعة: فناء كل شيء وبقاء الله
- الخلاصة
- المراجع العلمية

◆ English Translation

◆ نبذة عن المؤلف

◆ مؤلفات المؤلف

مقدمة

تناول القرآن الكريم نهاية الكون في أكثر من عشرين سورة، موزعة على آيات تصف أحداثاً كونية محددة: من موت الشمس والنجوم، إلى تفكك الأرض والجبال، وغليان البحار، وتمزق السماء، وطي الكون بأكمله. هذه الدراسة تجمع جميع هذه الآيات وتضعها في سياق علمي موحد، مرتبة وفق الإطار الزمني الذي تتنبأ به الفيزياء الفلكية الحديثة.

الترتيب المعتمد هنا يبدأ بالأحداث الأقرب زمنياً — تبخر المحيطات بعد مليار سنة تقريباً — وينتهي بالأحداث الأبعد: الموت الحراري للكون والطي الكوني النهائي. كل مرحلة مدعومة بالآيات القرآنية ذات الصلة والآلية العلمية المقابلة.

بدأت فكرة هذا الكتاب من تأمل في سورة التكوير، حين وقفت عند آياتها الافتتاحية التي ترسم مشهداً كونياً عنيفاً ومهيباً: شمس تُطوى، ونجوم تسقط، وجبال تسير، وبحار تشتعل. تساءلت: هل هذه مجرد تصوير بلاغي، أم أنها تصف أحداثاً فيزيائية حقيقية يمكن فهمها بأدوات العلم الحديث؟ وكلما بحثت أكثر في الفيزياء الفلكية وعلوم الكونيات، وجدت توافقاً مذهلاً بين الوصف القرآني والنماذج العلمية المعاصرة.

المرحلة الأولى: غليان البحار وتفجيرها

◷ الإطار الزمني التقريبي: بعد ١ إلى ١,٥ مليار سنة من الآن

الآيات القرآنية

﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾

[التكوير: ٦]

﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾

[الانفطار: ٣]

التحليل اللغوي

سُجِّرَت: أُضرمت ناراً، أو فاضت، أو غلت غلياناً شديداً. الجذر «سجر» يجمع بين معنى الإيقاد والملء حتى الفيضان.

فُجِّرَت: فُتحت وانفلقت وتدفقت مياهها بعنف، أو اختلط عذبها بمالحها وزالت الحواجز بينها.

الآلية العلمية

الشمس تزداد سطوعاً بنحو ١٠٪ كل مليار سنة بسبب تزايد كثافة نواتها وارتفاع معدل الاندماج النووي. نماذج كاستينغ (١٩٨٨) وكوباراپو وزملاؤه (٢٠١٣) تُظهر أن الأرض ستخرج من النطاق الصالح للحياة خلال مليار إلى مليار ونصف سنة. عندها يحدث تأثير الدفيئة الجامح (Runaway Greenhouse Effect): بخار الماء — وهو غاز دفيئة قوي — يحبس مزيداً من الحرارة، فيتبخر مزيد من الماء، في حلقة تغذية راجعة إيجابية لا تتوقف حتى تغلي المحيطات بالكامل.

في المراحل المتقدمة، التحلل الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية يشطر جزيئات الماء (H_2O) في الغلاف الجوي العلوي. الهيدروجين الخفيف يفلت إلى الفضاء لأن جاذبية الأرض لا تستطيع احتجازه عند السرعات الحرارية العالية. المحيطات لا تغلي فحسب — بل تُفقد نهائياً إلى الفضاء. كوكب الزهرة يُعتقد أنه مرّ بهذه العملية ذاتها في ماضيه البعيد.

أما «فُجِّرَت» فتتوافق مع سيناريو التفكك التكتوني الكارثي: إذا تزعزعت الصفائح التكتونية بفعل اصطدام كويكبي ضخم أو انقلاب في ديناميكا الوشاح، فإن الصدوع المحيطية العملاقة تتفتح وتنفجر منها حمم بازلتية تحت مائية هائلة.

✦ ✦ ✦

المرحلة الثانية: موت الشمس وانطفاؤها

◷ الإطار الزمني التقريبي: بعد ٥ مليارات سنة

الآيات القرآنية

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

[التكوير: ١]

﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾

[القيامة: ٨-٩]

التحليل اللغوي

كُوِّرَت: من التكوير وهو اللف والطي، كتكوير العمامة على الرأس. تشير إلى أن الشمس تُلف على نفسها ويُطفأ نورها ويُجمع ضوؤها.

جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ: اجتمعا في مكان واحد بعد أن كانا منفصلين، وهو جمع كوني لم يعهده الإنسان.

الآلية العلمية

شمسنا نجم من النوع G في التسلسل الرئيسي، عمرها نحو ٤٫٦ مليار سنة. بعد نحو ٥ مليارات سنة أخرى، ستستنفد وقود الهيدروجين في نواتها. ينكمش اللب تحت ثقله الجاذبي، ترتفع حرارته فيشتعل احتراق الهيدروجين في غلاف حول اللب، تتمدد الطبقات الخارجية بشكل هائل فتصبح الشمس عملاقاً أحمر يبلغ نصف قطره نحو ٢٠٠ ضعف حجمه الحالي — يبتلع عطارد والزهرة وربما يصل إلى مدار الأرض.

بعد مرحلة العملاق الأحمر، تطرح الشمس طبقاتها الخارجية على شكل سديم كوكبي جميل، وينكمش اللب المتبقي ليصبح قزماً أبيض — جرم بحجم الأرض تقريباً لكن كتلته نصف كتلة الشمس الحالية. هذا القزم الأبيض يبرد تدريجياً على مدى تريليونات السنين حتى يصبح قزماً أسود معتماً. الشمس حرفياً «تُكوَّر» — تُلف طبقاتها وتُطوى وينطفئ نورها.

أما «جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» فيتوافق مع نموذجين: أولاً، أثناء تمدد الشمس كعملاق أحمر، قد تبتلع القمر مع الأرض في كتلة واحدة. ثانياً، فقدان الشمس لكتلتها أثناء

طرح السديم الكوكبي يغيّر موازين الجاذبية، وقد يؤدي إلى فوضى مدارية تجمع أجراماً كانت منفصلة.

✦ ✦ ✦

المرحلة الثالثة: تفكك الأرض والجبال

◷ **الإطار الزمني التقريبي: بعد ٥ إلى ٧٫٥ مليار سنة**

الآيات القرآنية

﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾

[التكوير: ٣]

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾

[القارعة: ٥]

﴿ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ﴾

[الواقعة: ٥-٦]

﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾

[النبأ: ٢٠]

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴾

[المزمل: ١٤]

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾

[طه: ١٠٥-١٠٧]

﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾

[الحاقة: ١٤]

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾

[الزلزلة: ١-٢]

﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾

[الانشقاق: ٣-٤]

التحليل اللغوي

القرآن يستخدم عشر كلمات مختلفة لوصف تدمير الجبال والأرض: سُيِّرَت (حُرِّكت من أماكنها)، رُجَّت (اهتزت بعنف)، دُكَّت (سُوِّيت بالأرض)، نُسِفَت (فُتِّتت

وطُيِّرت)، **كثيب مهيل** (رمل منهار)، **عِهن منفوش** (صوف ملوّن متطاير)، **هباء منبثّ** (غبار دقيق متناثر)، **سراب** (خيال لا حقيقة له).

الآلية العلمية

القرآن يصف تدمير الجبال في مراحل متسلسلة تتطابق مع الفيزياء: أولاً الرجّ والزلزلة (اهتزاز عنيف)، ثم التسيير (انتزاع من المواقع)، ثم التحول إلى كثيب مهيل (تفكك بنيوي)، ثم عِهن منفوش (شظايا متطايرة)، ثم هباء منبثّ (غبار)، ثم سراب (تبخر واختفاء كامل).

هذا التسلسل يتطابق مع ما يحدث فيزيائياً عند اقتراب الأرض من الشمس المتمددة كعملاق أحمر. عند ارتفاع حرارة السطح فوق ١٥٠٠ درجة مئوية، تبدأ الصخور السيليكاتية (ثاني أكسيد السيليكون، الفلسبار، الميكا، الأوليفين) بالانصهار. التمايز الحراري يدمر البنية البلورية: الكوارتز يذوب عند ١٧١٣ درجة، الفلسبار عند ١١٠٠-١٥٠٠ درجة.

قوى المد والجزر من الشمس المتمددة تمارس ضغوطاً تفاضلية هائلة على الأرض (حد روش). عندما يتجاوز التدرج الجاذبي قوة التماسك الداخلي للكوكب، يتمزق الكوكب حرفياً — الجبال تُقتلع وتُمطّ على طول المسار المداري. المادة المتبقية تتحول إلى قرص من الحطام والغبار — أي تصبح «سراباً».

«وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا» يتوافق مع ظاهرة التمايز الكوكبي العكسي: حين تذوب القشرة والوشاح، تصعد المعادن الثقيلة المحبوسة (الحديد والنيكل من اللب) إلى السطح بفعل الاضطراب الحراري الشديد. الأرض حرفياً «تُخرج أثقالها».

✦ ✦ ✦

المرحلة الرابعة: تمزق السماء وتجريد الغلاف الجوي

◷ الإطار الزمني: بعد ٥ إلى ٧٫٥ مليار سنة (متزامن مع المرحلة الثالثة)

الآيات القرآنية

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴾

[الانفطار: ١]

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾

[الانشقاق: ١-٢]

﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾

[التكوير: ١١]

﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴾

[النبأ: ١٩]

﴿ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾

[الرحمن: ٣٧]

﴿ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾

[الحاقة: ١٦]

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾

[الطور: ٩]

الآلية العلمية

١. التجريد بالرياح الشمسية (Solar Wind Stripping)

المريخ فقد غلافه الجوي بهذه الطريقة. حين فقد المريخ مجاله المغناطيسي الشامل قبل نحو ٤ مليارات سنة، جرّدت الرياح الشمسية (جسيمات مشحونة بسرعة ٤٠٠-٨٠٠ كم/ثانية) جزيئاته الجوية تدريجياً عبر عملية الرشّ (Sputtering).

٢. الإفلات الحراري (Jeans Escape)

مع ارتفاع الحرارة، ينزاح توزيع ماكسويل-بولتزمان للسرعات الجزيئية نحو الأعلى. مزيد من الجزيئات يتجاوز سرعة الإفلات (١١٫٢ كم/ثانية للأرض). الغلاف الجوي يُقشر طبقة بطبقة — تماماً كما تصف «كُشِطَت».

٣. «وَرْدَةً كَالدِّهَانِ» — اللون الكوني

السدم الكوكبية — الغازات التي يطردها النجم المحتضر — تتوهج بألوان وردية وحمراء بسبب إثارة ذرات الهيدروجين (خط H-alpha عند ٦٥٦,٣ نانومتر). السماء حول نجم يموت تبدو حرفياً «وردة كالدهان».

✦ ✦ ✦

المرحلة الخامسة: انكدار النجوم وتناثرها

◷ الإطار الزمني: من ٥ مليارات إلى ١٠ أُس ١٤ سنة

الآيات القرآنية

﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴾

[التكوير: ٢]

﴿ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾

[المرسلات: ٨]

﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ﴾

[الانفطار: ٢]

الآلية العلمية

١. احتراق النجوم وانطفاؤها

كل نجم في الكون له عمر محدود يعتمد على كتلته. النجوم الضخمة (أكبر من ٨ كتل شمسية) تعيش ملايين السنين فقط ثم تنفجر كمستعرات عظمى. النجوم المتوسطة تعيش نحو ١٠ مليارات سنة. الأقزام الحمراء تعيش تريليونات السنين لكنها ستنطفئ في النهاية.

٢. الموت الحراري للكون (Heat Death)

القانون الثاني للديناميكا الحرارية يقرر أن الإنتروبيا تتزايد حتماً. بعد نحو ١٠ أُس ١٤ سنة، ستكون آخر الأقزام الحمراء قد استنفدت وقودها. الكون يصبح مظلماً تماماً. النجوم حرفياً «طُمِسَت» و«انكدرت».

٣. الاضطراب الجاذبي وتناثر الكواكب

اندماج المجرات (مجرتنا ستصطدم بمجرة المرأة المسلسلة بعد ٤٫٥ مليار سنة) يقذف نجوماً وكواكب من مداراتها. الكواكب تفقد نجومها وتصبح كواكب شاردة (Rogue Planets) — حرفياً «انتثرت».

✦ ✦ ✦

المرحلة السادسة: طيّ الكون والانسحاق الكوني الكبير

◷ الإطار الزمني: أبعد المراحل — يعتمد على نموذج الكون المعتمد

الآيات القرآنية

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ﴾

[الأنبياء: ١٠٤]

﴿ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾

[الزمر: ٦٧]

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾

[إبراهيم: ٤٨]

الآلية العلمية

١. الانسحاق الكبير (Big Crunch)

إذا كانت كثافة المادة تتجاوز الكثافة الحرجة، فإن الجاذبية ستتغلب على التمدد، ويبدأ الكون بالانكماش. كل المادة والطاقة والزمكان تنضغط في نقطة واحدة — عكس الانفجار العظيم. هذا حرفياً «طي السماء» و«كما بدأنا أول خلق نعيده».

٢. التمزق الكبير (Big Rip)

إذا كانت الطاقة المظلمة تتزايد مع الزمن (نموذج الطاقة الشبحية)، فإن تمدد الكون يتسارع حتى يمزق كل شيء: المجرات أولاً، ثم المنظومات النجمية، ثم الكواكب، ثم الذرات. نسيج الزمكان ينتهي.

٣. «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ»

بعض نماذج الجاذبية الكمية الحلقية (Loop Quantum Gravity) تتنبأ بأن الانسحاق لا ينتهي بنقطة تفرد، بل «يرتد» ليولّد كوناً جديداً — وهو ما يتوافق مع «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ».

✦ ✦ ✦

المرحلة السابعة: فناء كل شيء وبقاء الله

◷ الإطار الزمني: نهاية الزمن ذاته

الآيات القرآنية

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

[الرحمن: ٢٦-٢٧]

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

[القصص: ٨٨]

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾

[الحديد: ٣]

الآلية العلمية

في أبعد المراحل الزمنية، الفيزياء تتنبأ بفناء كل بنية مادية: بعد ١٠ أُس ٣٦ إلى ١٠ أُس ٤١ سنة (إذا صحت فرضية تحلل البروتون)، كل المادة الباريونية — كل ذرة في الكون — تتفكك إلى لبتونات وفوتونات. بعد ١٠ أُس ٦٧ سنة، حتى الثقوب السوداء النجمية تتبخر عبر إشعاع هوكينغ. بعد ١٠ أُس ١٠٠ سنة، أضخم الثقوب السوداء الفائقة تتبخر أيضاً.

ما يتبقى هو كون فارغ بارد مظلم تماماً — لا مادة، لا بنية، لا طاقة قابلة للاستخدام. الإنتروبيا بلغت حدها الأقصى. كل شيء حرفياً «هالك». الزمن ذاته يفقد معناه العملي.

✦ ✦ ✦

الخلاصة

حين نجمع آيات نهاية الكون من أكثر من عشرين سورة قرآنية ونرتبها وفق الإطار الزمني العلمي، يتكشف نظام متسق ومتماسك بشكل لافت. القرآن لا يصف حدثاً واحداً اسمه «نهاية العالم»، بل يصف سلسلة من المراحل المتتابعة — كل مرحلة تبني على سابقتها وتمهد لما بعدها — وهو ما يتطابق مع الفهم العلمي الحديث لكيفية فناء الكواكب والنجوم والمجرات والكون بأسره.

المفردات القرآنية — التكوير، الانكدار، التسجير، التفجير، الكشط، الانفطار، الانشقاق، الدكّ، النسف، البسّ، الطيّ — ليست مترادفات عشوائية لمعنى واحد هو «التدمير»، بل كل كلمة تصف آلية فيزيائية مختلفة ومحددة: الانصهار، التبخر، السلخ الجاذبي، التجريد الجسيمي، الانضغاط الكوني.

الأهم من ذلك أن التسلسل القرآني — البحار أولاً، ثم الشمس، ثم الأرض، ثم السماء، ثم النجوم، ثم الطيّ الكوني — يعكس بشكل وثيق التسلسل الذي تتنبأ به الفيزياء الفلكية الحديثة. كل خطوة في هذه السلسلة السببية تتطلب الخطوة السابقة.

هذه الدقة اللغوية والتسلسلية تقدم صورة متكاملة لم يكن بالإمكان تصورها في القرن السابع الميلادي بالأدوات المعرفية المتاحة آنذاك.

والله أعلم

المراجع العلمية

أولاً: الفيزياء الفلكية وتطور النجوم

Kippenhahn, R., Weigert, A., & Weiss, A. (2012). Stellar Structure and Evolution. Springer-Verlag.

Schroeder, K.-P., & Connon Smith, R. (2008). "Distant future of the Sun and Earth revisited." MNRAS, 386(1), 155–163.

Sackmann, I.-J., Boothroyd, A. I., & Kraemer, K. E. (1993). "Our Sun. III. Present and Future." ApJ, 418, 457.

Herwig, F. (2005). "Evolution of Asymptotic Giant Branch Stars." ARA&A, 43, 435–479.

ثانياً: النطاق الصالح للحياة وتبخر المحيطات

Kasting, J. F. (1988). "Runaway and moist greenhouse atmospheres and the evolution of Earth and Venus." Icarus, 74(3), 472–494.

Kopparapu, R. K., et al. (2013). "Habitable Zones around Main-Sequence Stars: New Estimates." ApJ, 765(2), 131.

Wolf, E. T., & Toon, O. B. (2015). "The evolution of habitable climates under the brightening Sun." JGR: Atmospheres, 120(12), 5775–5794.

ثالثاً: فقدان الغلاف الجوي

Lammer, H., et al. (2008). "Atmospheric Escape and Evolution of Terrestrial Planets." Space Sci. Rev., 139, 399–436.

Vidal-Madjar, A., et al. (2003). "Extended upper atmosphere around HD209458b." Nature, 422, 143–146.

Jakosky, B. M., et al. (2015). "MAVEN observations of the response of Mars." Science, 350(6261), aad0210.

رابعاً: علم الكونيات ونهاية الكون

Adams, F. C., & Laughlin, G. (1997). "A dying universe." Rev. Mod. Phys., 69(2), 337–372.

Caldwell, R. R., et al. (2003). "Phantom Energy: Cosmic Doomsday." PRL, 91(7), 071301.

Penrose, R. (2010). Cycles of Time. Bodley Head.

Dyson, F. J. (1979). "Time without end." Rev. Mod. Phys., 51(3), 447–460.

خامساً: الديناميكا الحرارية وتحلل البروتون

Hawking, S. W. (1975). "Particle creation by black holes." Comm. Math. Phys., 43, 199–220.

Bekenstein, J. D. (1973). "Black holes and entropy." Phys. Rev. D, 7(8), 2333–2346.

Nath, P., & Perez, P. F. (2007). "Proton stability in grand unified theories." Phys. Rep., 441(5-6), 191–317.

سادساً: ديناميكا المجرات

Cox, T. J., & Loeb, A. (2008). "Milky Way and Andromeda collision." MNRAS, 386(1), 461–474.

van der Marel, R. P., et al. (2012). "The M31 Velocity Vector. III." ApJ, 753(1), 9.

سابعاً: التفسير القرآني

ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ). تفسير القرآن العظيم. دار طيبة.

القرطبي، محمد بن أحمد (ت ٦٧١هـ). الجامع لأحكام القرآن. مؤسسة الرسالة.

الطبري، محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ). جامع البيان في تأويل القرآن. دار هجر.

الزمخشري، محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ). الكشّاف عن حقائق التنزيل. دار الكتاب العربي.

الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ). المفردات في غريب القرآن. دار القلم.

ابن منظور (ت ٧١١هـ). لسان العرب. دار صادر، بيروت.

ENGLISH TRANSLATION

The End of the Universe in the Holy Quran

By Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

Introduction

The Holy Quran addresses the end of the universe across more than twenty surahs. This study compiles all relevant verses and places them within a unified scientific context, arranged according to the timeline predicted by modern astrophysics — from the boiling of the oceans in one billion years to the final cosmic fold. The idea for this book began from contemplation of Surah At-Takwir and its powerful opening verses describing the wrapping of the sun, the falling of stars, and the boiling of seas.

Phase One: The Boiling of the Seas (~1-1.5 billion years)

﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾

"And when the seas are set on fire" [At-Takwir: 6]

The Sun brightens by ~10% per billion years. Models by Kasting (1988) and Kopparapu et al. (2013) show Earth exits the habitable zone within 1-1.5 billion years. A Runaway Greenhouse Effect causes oceans to boil completely, then UV photolysis strips water molecules and hydrogen escapes to space permanently.

Phase Two: The Death of the Sun (~5 billion years)

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

"When the sun is wrapped up in darkness" [At-Takwir: 1]

Our Sun will exhaust its hydrogen fuel in ~5 billion years, expanding into a red giant 200 times its current radius, engulfing Mercury, Venus, and possibly Earth. It then sheds its outer layers as a planetary nebula and collapses into a white dwarf that gradually cools into a black dwarf over trillions of years.

Phase Three: Disintegration of Earth and Mountains (~5-7.5 billion years)

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾

"And the mountains will be like carded wool" [Al-Qari'ah: 5]

The Quran uses ten different words for mountain destruction, each describing a distinct physical phase: shaking, displacement, structural collapse, fragmentation, pulverization, and complete evaporation. This matches the physics of crustal melting above 1,500°C and tidal disruption beyond the Roche limit as Earth approaches the expanding red giant Sun.

Phase Four: The Tearing of the Sky (~5-7.5 billion years)

﴿ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾

"When the sky splits apart, becoming rose-colored like ointment" [Ar-Rahman: 37]

Atmospheric stripping occurs via solar wind sputtering (as observed on Mars), Jeans thermal escape, and hydrodynamic blow-off. The "rose-colored" description matches the actual appearance of planetary nebulae, which glow pink-red from excited hydrogen atoms at the H-alpha emission line (656.3 nm).

Phase Five: The Dimming of Stars (5 billion to 10^{14} years)

﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴾

"And when the stars fall, losing their lustre" [At-Takwir: 2]

The Second Law of Thermodynamics dictates increasing entropy. After ~10^{14} years, the last red dwarfs exhaust their fuel. The universe goes permanently dark. Galactic mergers eject planets as rogues — literally "scattered."

Phase Six: The Folding of the Universe

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾

"The Day We will fold the heaven like the folding of a scroll" [Al-Anbiya: 104]

The Big Crunch scenario: if gravity overcomes expansion, the universe contracts back to a singularity — the exact reverse of the Big Bang. The Big Rip: if dark energy increases, expansion accelerates until it tears apart everything. Loop Quantum Gravity models predict a cosmic "bounce" generating a new universe — matching "The Day the earth is replaced by another earth."

Phase Seven: The Perishing of All Things

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

"Everything will be destroyed except His Face" [Al-Qasas: 88]

Proton decay (10^{36}-10^{41} years) disintegrates all baryonic matter. Hawking radiation evaporates black holes (10^{67}-10^{100} years). What remains: an empty, cold, dark universe. Maximum entropy. Everything literally "perished."

Conclusion

When we compile verses about the end of the universe from more than twenty Quranic surahs and arrange them by scientific timeline, a remarkably coherent system emerges. The Quran describes seven successive phases — each building on the previous

— matching modern astrophysics. The Quranic vocabulary uses distinct words for distinct physical mechanisms: melting, evaporation, gravitational stripping, particle stripping, cosmic compression. This linguistic and sequential precision presents a picture that could not have been conceived in the 7th century with the cognitive tools available at that time.

And God knows best

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحث متخصص في العلوم الحيوية الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية في جامعة ميشيغان بمدينة آن آربر بالولايات المتحدة الأمريكية. يعمل في مجال الجينوميات المكانية وتحليل الصور النسيجية ومعالجة البيانات الجينومية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

يجمع بين التخصص العلمي الدقيق في مجال البيولوجيا الحاسوبية والاهتمام العميق بالدراسات القرآنية والإسلامية، ساعياً إلى إبراز أوجه التوافق بين النص القرآني والاكتشافات العلمية الحديثة في مجالات الفيزياء الفلكية وعلوم الكونيات والجيولوجيا والديناميكا الحرارية.

يؤمن بأن العلم والإيمان ليسا متعارضين، بل يكمل أحدهما الآخر، وأن التأمل في خلق الله بعقل علمي منفتح هو طريق إلى تعظيم الخالق ومعرفته.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a is a researcher specializing in computational biology and bioinformatics at the University of Michigan, Ann Arbor, USA. His work focuses on spatial genomics, histological image analysis, and genomic data processing using state-of-the-art AI and deep learning techniques.

He bridges rigorous scientific expertise in computational biology with a deep interest in Quranic and Islamic studies, seeking to highlight the concordance between the Quranic text and modern scientific discoveries in astrophysics, cosmology, geology, and thermodynamics.

مؤلفات المؤلف

Publications by Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

٠١ نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)

تُحدّث هذه القائمة مع كل إصدار جديد

عن الكتاب

يجمع هذا الكتاب جميع الآيات القرآنية التي تناولت نهاية الكون من أكثر من عشرين سورة، ويضعها في سياق علمي موحد مرتّب وفق الإطار الزمني الذي تتنبأ به الفيزياء الفلكية الحديثة. يكشف الكتاب أن القرآن لا يصف حدثاً واحداً اسمه «نهاية العالم»، بل سلسلة من سبع مراحل متتابعة — من غليان البحار إلى طيّ الكون — كل مرحلة تبني على سابقتها في سلسلة سببية تتطابق مع الفهم العلمي المعاصر.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحث متخصص في العلوم الحيوية الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية في جامعة ميشيغان. يجمع بين التخصص العلمي الدقيق والاهتمام بالدراسات القرآنية، ساعياً إلى إبراز أوجه التوافق بين النص القرآني والاكتشافات العلمية الحديثة.

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © ٢٠٢٦